DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUCTO Y ARQUITECTURA DE INGENIERÍA (PDR v4.0)

Proyecto: Sistema ERP/CRM Modular, Automatización WhatsApp y Telemetría Centinela — ORMINORTH

Cliente: Julio Villavicencio (Orminorth — El Coca / Orellana & Sucumbíos)
Dirección de Proyecto y Estrategia: Nohan
Ingeniería de Software y Arquitectura: Arquitecto Senior IA & Equipo de Desarrollo (Abel)
Infraestructura Destino: VPS Linux (Docker + PostgreSQL 15 + Redis + FastAPI + Evolution API + Bunny.net CDN)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y FILOSOFÍA DE ARQUITECTURA

Este Documento de Requisitos de Producto y Diseño Preliminar (PDR) establece el plano definitivo de construcción para el ecosistema digital de **Orminorth**. El sistema ha sido diseñado bajo tres principios innegociables:

1. **Principio Abierto/Cerrado (Arquitectura de Cajas Negras):** El software se divide en **6 Módulos Independientes** que se comunican exclusivamente a través de contratos de datos (`JSONB` y tablas relacionales en PostgreSQL). Cuando un módulo supera su prueba de validación ("Test de Candado"), queda cerrado. Las mejoras o cambios futuros en un módulo jamás obligarán a reescribir ni desbaratar los demás módulos.
2. **Cero Fricción Operativa en Campo ("Manos Sucias"):** Se elimina por completo el desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Android/iOS) para choferes o bodegueros. Toda la operación de planta y ruta ocurre dentro de **WhatsApp (vía Evolution API)**, mientras que la Secretaria y Gerencia operan desde un **Panel Web Responsivo** ultraligero inspirado en los componentes ya probados de *Aquatech*.
3. **Inteligencia Híbrida (Matemática Determinística + Clasificador Binario IA Tipo "Jeb" / Gemini Judge):** Todo cálculo de dosificación de hormigón, inventario, cierres de caja y simulaciones financieras se ejecuta mediante **código matemático determinístico** (cero alucinaciones). La Inteligencia Artificial se utiliza como **Juez Binario Determinístico (**`SÍ / NO — CUMPLE / NO CUMPLE`**)** mediante salidas estructuradas (`response_schema` booleano en Gemini Flash / clasificador binario) para validar intenciones, confirmar entregas forenses y auditar reglas operativas en milisegundos.

2. ARQUITECTURA DE 6 MÓDULOS INMUTABLES ("CAJAS NEGRAS")

Módulo	Nombre Técnico	Función Principal	Nivel de Aislamiento (Por qué no se rompe)
Módulo 0	**Núcleo de Datos y Configuración Dinámica (**`PostgreSQL + JSONB`**)**	Almacena clientes, órdenes, viajes de mixer, inventario, cierres de caja y la tabla maestra de parámetros (`system_settings`).	Ninguna receta de hormigón, precio o teléfono está fijo en el código. Si Julio cambia una dosificación o agrega una planta móvil, solo se actualiza una fila en base de datos.

Módulo	Nombre Técnico	Función Principal	Nivel de Aislamiento (Por qué no se rompe)
Módulo 1	**Motor de Comunicaciones (`Evolution API + Redis Debounce 14s + Bunny.net`)**	Recibe textos, audios, fotos y videos de un único número de WhatsApp corporativo. Agrupa mensajes fragmentados durante 14 segundos, sube multimedia directo a Bunny.net y escribe el resultado en el contrato JSON del viaje.	No conoce el diseño de las pantallas web. Solo recibe eventos de WhatsApp, consulta al Juez Binario IA (`SÍ/NO`) y actualiza el JSON en PostgreSQL.
Módulo 2	**Cerebro Determinístico de Planta (`Dosificador + Kardex + Reloj Térmico`)**	Calcula con precisión matemática los sacos de cemento, m^3 de arena/ripio y litros de retardante por orden total y por cada viaje de mixer (7 m^3 u 8 m^3). Controla la ventana máxima de fraguado (150 min).	Es 100% matemático. No usa IA generativa para sumar ni multiplicar. Una vez validado el cálculo en el Hito 2, no requiere mantenimiento.
Módulo 3	**Ventanilla de Secretaría y Caja (`UI Basada en Aquatech`)**	Interfaz web limpia Maestro-Detalle: Lista de clientes, Carpeta Única del Cliente (con línea de tiempo y fotos de Bunny.net), creación de órdenes y Cierre de Caja Diario (Efectivo, Transferencia, Fiado, Caja Chica).	Lee y escribe únicamente sobre el Módulo 0. Cualquier cambio estético pedido por la secretaria jamás afecta al bot ni al cálculo de planta.
Módulo 4	**Cabina Gerencial de Julio + Los 2 Ases Estratégicos**	Dashboard de solo lectura con filtros dinámicos (Fecha, Planta Fija vs. Móvil, Estado de Pago) + **Velocímetro de Cuota de Mercado (Orellana/Sucumbíos)** + **Simulador Bancario para la Pluma de Hormigón**.	Módulo 100% de lectura (`SELECT`). Permite agregar nuevos gráficos o reportes PDF sin riesgo de alterar cobros ni despachos.
Módulo 5	**Nodo Centinela y API de Telemetría Externa (`Health & Watchdog API`)**	Escanea permanentemente la salud del VPS, conexión de Evolution API, stock crítico, mixers con riesgo de desfraguado y errores de usuarios. Expone una API REST segura para el **CRM Central de la Agencia (Nohan & Abel)** y un canal espejo en Telegram.	Funciona como un observador externo. Permite que el Agente Experto de Monitoreo de tu empresa audite a Orminorth (y a otros clientes) todos los días sin intervención humana.

3. MOTOR DE VALIDACIÓN BINARIA IA ("JEB" / GEMINI BOOLEAN JUDGE) Y REGLAS DETERMINÍSTICAS

Para garantizar velocidad extrema, costo casi nulo y cero errores en la toma de decisiones, el sistema separa estrictamente la **Matemática Determinística** del **Juez Binario IA (`SÍ / NO`)**.

3.1. ¿Dónde actúa el Código Determinístico (Cero IA)?

- Multiplicación de recetas por metro cúbico (FC-180, FC-210, FC-280, FC-350).
- División de una orden grande (ej. 320 m^3) en viajes exactos de camión mixer (40 viajes de 8 m^3).
- Descuento de inventario teórico vs. real en bodega y alertas de umbral mínimo.
- Sumatorias de cierre de caja diario, saldos de cuentas por cobrar (fiados) y fórmulas financieras bancarias (cuota mensual, punto de equilibrio y ratio DSCR).

3.2. ¿Dónde actúa el Juez Binario IA ("Jeb" / Gemini Structured Boolean Gate)?

Cada vez que entra un mensaje de texto o transcripción de voz desde WhatsApp (tras el *debounce* de 14 segundos en Redis), no usamos un chatbot conversacional abierto que pueda inventar respuestas. En su lugar, pasamos el texto por compuertas binarias ultrarrápidas (`Gemini 2.5 Flash` con `response_mime_type="application/json"` forzado exclusivamente a `{"cumple": true/false, "codigo_accion": "..."}`):

Compuerta Binaria ("Jeb Gate")	Entrada Analizada	Pregunta Cerrada al Modelo Binario	Salida Estricta	Acción Determinística Disparada
Gate #1: Confirmación de Despacho en Planta	Mensaje/Audio del Bodeguero	*¿El bodeguero está confirmando que un camión mixer acaba de salir de planta hacia la obra?*	`true / false`	Si es `true`: Registra hora exacta de salida (`left_plant_at`), activa el reloj térmico de 150 min y envía alerta WhatsApp al cliente.
Gate #2: Sello Forense de Recepción del Cliente	Respuesta del Cliente en WhatsApp	*¿El cliente confirma explícitamente que recibió el hormigón/mixer conforme y sin reclamos de retraso?*	`true / false`	Si es `true`: Sella `client_confirmed_at` con el ID forense del mensaje. Si es `false` (queja o demora): Dispara alerta inmediata al Nodo Centinela (Módulo 5) y a Julio.
Gate #3: Validación de Evidencia Multimedia	Foto/Video enviado por el Chofer	*¿El archivo recibido corresponde a evidencia válida de obra/guía de remisión o vaciado de hormigón?*	`true / false`	Si es `true`: Sube el archivo a Bunny.net Storage y anexa el link CDN al JSON de la carpeta del cliente.
Gate #4: Detector de Intención de Compra / Lead	Mensaje de número no registrado	*¿El remitente solicita cotización de hormigón premezclado o alquiler de planta móvil?*	`true / false`	Si es `true`: Crea el prospecto en la bandeja de la Secretaria para cotización inmediata.

*(Nota de Arquitectura: En la Fase 2 del proyecto, cada una de estas compuertas se empaquetará como un **Skill modular independiente** para cada departamento).*

4. ESPECIFICACIÓN DEL MÓDULO 5: NODO CENTINELA Y CONEXIÓN API CON EL CRM DE TU EMPRESA

Siguiendo tu directriz estratégica, el software de Orminorth incluirá un **Módulo Centinela interno** que escanea el sistema las 24 horas y se comunica vía API con el **Agente Experto en Monitoreo del CRM Central** que están construyendo tú y Abel.

4.1. ¿Qué audita automáticamente el Nodo Centinela dentro de Orminorth?

1. **Salud de Infraestructura (VPS & Contenedores):** Uso de CPU, RAM, espacio en disco, estado de PostgreSQL y latencia de Redis.
2. **Salud de Canales de Comunicación:** Verifica cada 5 minutos si la sesión de **Evolution API (WhatsApp)** está conectada (`status: open`) y si **Bunny.net Storage** responde con código `200` OK.
3. **Auditoría Operativa del Negocio:**
   - ¿Hay algún viaje de mixer en ruta que lleve más de 90 minutos sin confirmar llegada (riesgo de desfraguado)?

- ¿Hay alguna diferencia anormal entre el cemento teórico de las recetas y el cemento real reportado por bodega (alerta de merma o robo)?
- ¿Cerró caja la secretaria antes de las 19:00?

4. **Registro de Errores de Usuario o Código (`error_logs`):** Cualquier excepción en Python o mensaje incomprensible de un chofer queda registrado con contexto completo.

4.2. Contrato de Conexión API (Para el Agente Monitoreador de tu Empresa)

El Módulo 5 expone dos mecanismos listos para conectarse a tu CRM maestro:

1. **Pull Endpoint (Escaneo Diario Programado):**
   - `GET /api/v1/sentinel/daily-audit` (Protegido con `X-Agency-Master-Key`).
   - Tu Agente Experto entra cada mañana a este endpoint en Orminorth (y en todos tus demás clientes), lee el JSON de diagnóstico y genera tu informe diario: *"Orminorth: 100% operativo, WhatsApp conectado, 14 viajes despachados ayer, 0 errores críticos"*.
2. **Push Webhook (Alerta Instantánea en Tiempo Real):**
   - `POST https://crm-tu-empresa.com/webhooks/client-sentinel-alert`
   - Si en cualquier momento se desconecta el WhatsApp de Orminorth, falla una subida a Bunny.net o se detecta una anomalía crítica, el Módulo 5 de Julio dispara inmediatamente un JSON de alerta a tu CRM Central (y en paralelo a tu Telegram de respaldo). Tu CRM evalúa si lo resuelve automáticamente o si le envía un aviso preventivo a Julio.

5. DISEÑO FUNCIONAL DE LA CARPETA DEL CLIENTE Y CONTRATO JSON

5.1. ¿Qué ve exactamente la Secretaria en su Pantalla (Módulo 3)?

Inspirado en la simplicidad probada de *Aquatech*, la secretaria trabaja en una sola vista dividida en tres paneles alimentados dinámicamente por la base de datos:

- **Panel Izquierdo (Ficha Financiera y Creación Rápida):**
  - Buscador instantáneo de clientes por Nombre, Constructora o RUC.
  - Indicadores financieros claros: **Total Histórico Comprado ($ y m^3)** y **Saldo Pendiente por Cobrar (Fiado)** resaltado en rojo.
  - Botón `[+ Nueva Orden de Hormigón]`: Selecciona resistencia (FC-210, FC-280, FC-350), cantidad en m^3, planta de salida (Fija El Coca o Móvil Campamento), forma de pago (Efectivo, Transferencia, Abono o Fiado) y lanza la orden a planta con un clic.
  - Botón `[Cierre de Caja Diario]`: Cuadre automático de efectivo, transferencias, créditos otorgados en el día y gastos de caja chica.
- **Panel Central (Línea de Tiempo de Órdenes y Mixers en Vivo):**
  - Muestra el progreso de cada pedido (ej. *Ing. Reyes — 320 m^3 FC-210 — Avance: 6 / 40 viajes*).
  - Cada viaje muestra sus sellos de tiempo inalterables: Hora de dosificación en planta -> Hora de salida -> Hora límite de fraguado -> Hora de llegada -> Confirmación oficial del cliente vía WhatsApp.
- **Panel Derecho (Bóveda Multimedia Bunny.net):**
  - Galería visual con las fotos de guías firmadas y videos de vaciado enviados por los choferes al WhatsApp de la empresa. Ningún archivo ocupa disco en el VPS; todo se reproduce directamente desde `b-cdn.net` con botón de descarga directa para que Julio suba contenido a TikTok.

5.2. El Contrato JSON Estándar (`tracking_payload`)

Para que el Módulo 1 (Bot) y el Módulo 3 (Pantallas) jamás dependan uno del otro, ambos leen y escriben este esquema JSON inmutable en la tabla `mixer_dispatches`:

```
{
  "dispatch_id": "uuid-viaje-002",
  "viaje_numero": 2,
  "total_viajes_orden": 40,
  "mixer_codigo": "MIXER-01",
  "chofer_nombre": "Pedro",
  "volumen_m3": 8.0,
  "resistencia": "FC-210",
  "estado_actual": "CONFIRMADO_CLIENTE",
  "juez_binario_jeb": {
    "despacho_validado": true,
    "recepcion_cliente_validada": true,
    "incidencia_detectada": false
  },
  "tiempos_forenses": {
    "dosificado_planta": "2025-05-15T08:45:00-05:00",
    "salida_planta": "2025-05-15T08:52:00-05:00",
    "limite_termico_fraguado": "2025-05-15T11:22:00-05:00",
    "llegada_obra_chofer": "2025-05-15T09:28:00-05:00",
    "confirmacion_whatsapp_cliente": "2025-05-15T09:33:12-05:00"
  },
  "consumo_materiales": {
    "cemento_sacos_teorico": 60.0,
    "cemento_sacos_real": 60.0,
    "retardante_litros": 9.6
  },
  "evidencias_bunny_cdn": [
    "https://orminorth.b-cdn.net/ordenes/104/viaje_2_vaciado.mp4",
    "https://orminorth.b-cdn.net/ordenes/104/viaje_2_guia_firmada.jpg"
  ],
  "mensaje_literal_cliente": "Ya llegó el mixer 2 a la plataforma, todo bien",
  "whatsapp_msg_id_forense": "wamid.HBgMNTkzOTkxMjM0NTY3FQIAERgSQT..."
}
```

6. ESPECIFICACIÓN DE LOS DOS "ASES BAJO LA MANGA" (MÓDULO 4)

1. **As #1 — El Espejo de Ambición (Widget de Cuota de Mercado en Orellana y Sucumbíos):**
   - Cruza los metros cúbicos despachados por Orminorth contra la demanda anual proyectada en la tabla `market_benchmarks` (120,000 m^3/año en Orellana y 95,000 m^3/año en Sucumbíos).
   - Muestra a Julio su porcentaje actual de dominio regional y el dinero exacto que la competencia está facturando por no tener posicionada en Google su **Planta Móvil para proyectos de +1,000 m^3**. Este módulo actúa como disparador psicológico automático para cerrar el contrato de su página web ($500 USD) y el plan de marketing mensual ($250 USD/mes).
2. **As #2 — Generador Automático de Carpeta Bancaria y Simulador de la Pluma China:**
   - Botón exclusivo en el panel de Julio que empaqueta el flujo de caja histórico auditado por el sistema y calcula en vivo la viabilidad de importar la **Pluma de Hormigón ($100,000 USD)** o el **Combo Pluma + 2 Mixers Chinos ($240,000 USD)** al 11.2% anual:
   - **Escenario $100,000 USD (36 meses):** Cuota de $3,283.35/mes, punto de equilibrio de apenas 77.3 m^3/mes adicionales y Ratio de Cobertura de Deuda Bancaria (**DSCR**) de **2.33x**.

- **Escenario $240,000 USD (48 meses):** Cuota de $6,226.26/mes, punto de equilibrio de 146.5 m^3/mes y **DSCR de 3.07x**.

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO (HITOS CON "TEST DE CANDADO")

Siguiendo la metodología **Planificar -> Construir -> Probar -> Cerrar con Candado**, avanzaremos hito por hito. Tú me irás pasando los resultados reales de configuración en el VPS y no abriremos el siguiente hito hasta dejar sellado el anterior:

Hito	Módulo a Construir	Entregable Práctico en el VPS	Test de Candado (Criterio para Cerrar y No Tocar)
Hito 1 (Días 1–3)	**Módulo 0: Base de Datos y Configuración**	Contenedor PostgreSQL + Redis corriendo en el VPS con las 10 tablas creadas, las recetas de hormigón cargadas y el contrato `JSONB` listo.	Insertar por script el pedido real del *Ing. Reyes (320 m^3 de 210 y 52 m^3 de 350)* y verificar que las consultas devuelvan el inventario y los viajes sin error.
Hito 2 (Días 4–7)	**Módulo 2 + Módulo 5: Motor Matemático y Nodo Centinela API**	Servicio FastAPI en el VPS con el calculador de dosificaciones y el endpoint `/api/v1/sentinel/daily-audit` activo.	Tu CRM Central (o una prueba desde Postman/Telegram) se conecta vía API al VPS de Orminorth, solicita el reporte de salud y recibe el JSON de diagnóstico en menos de 200ms.
Hito 3 (Días 8–13)	**Módulo 1: Central WhatsApp (Evolution API + Debounce 14s + Juez Binario "Jeb" + Bunny.net)**	Webhook conectado al WhatsApp de prueba. Implementación de las 4 compuertas binarias (`SÍ/NO`) y subida directa de videos a Bunny.net.	Simular desde 3 celulares: 1) Bodeguero despacha mixer, 2) Chofer manda video de vaciado, 3) Cliente manda 4 mensajes seguidos confirmando llegada. Verificar que a los 14s el JSON en PostgreSQL quede lleno y el video cargue desde `b-cdn.net`.
Hito 4 (Días 14–19)	**Módulo 3: Ventanilla Web de Secretaría (Base Aquatech)**	Interfaz web conectada al Módulo 0: Lista de clientes, Carpeta Única con reproductor Bunny.net, formulario de nueva orden y Cierre de Caja.	La secretaria (o tú en la prueba) crea una orden en la web -> el Módulo 1 manda el WhatsApp automático al bodeguero -> se registra un abono y cuadra el cierre de caja diario.
Hito 5 (Días 20–24)	**Módulo 4: Dashboard de Julio + Los 2 Ases Estratégicos**	Vista gerencial con filtros dinámicos, velocímetro de Cuota de Mercado en Orellana/Sucumbíos y exportador PDF de Carpeta Bancaria.	Filtrar ventas por sucursal/planta y generar con 1 clic el PDF bancario con el cálculo de DSCR listo para presentar al oficial de crédito.

8. CONDICIONES TÉCNICAS DEL DESPLIEGUE EN VPS (CHECKLIST INICIAL)

Para arrancar el **Hito 1**, el entorno en el VPS quedará estandarizado con la siguiente estructura de contenedores Docker aislados (para que actualizar un contenedor jamás apague a los demás):

1. `orminorth-postgres` (PostgreSQL 15 Alpine con volumen persistente).
2. `orminorth-redis` (Redis 7 Alpine para la ventana de *debounce* de 14 segundos y colas de alertas).
3. `orminorth-core-api` (FastAPI Python: Motor Determinístico + Compuertas Binarias IA "Jeb" + Nodo Centinela API).

4. `orminorth-web-panel` (Frontend Secretaría y Dashboard Julio basado en la arquitectura de *Aquatech*).
5. Conexión a instancia existente de **Evolution API** y **Storage Zone en Bunny.net**.